

I - لتكن g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.

(ب) ادرس اتجاه تغير الدالة g على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) (أ) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $0,7 < \alpha < 0,8$.

(ب) استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II - نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$

و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

(2) (أ) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$

(ب) استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يُطلب تعيين معادلة له.

(ج) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) و (Δ)

(3) (أ) بين أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$ حيث f' مشتقة الدالة f .

(ب) استنتج إشارة $f'(x)$ حسب قيم x ثم شكل جدول تغيرات الدالة f . (نأخذ $f(\alpha) \approx -0,1$)

(4) احسب $f(1)$ ثم حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $f(x) = 0$.

(5) أنشئ المستقيم (Δ) و المنحنى (C_f) .

(6) لتكن h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $h(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$

و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) تحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}$: $h(x) = f(x) - 2$

(ب) استنتج أن (C_h) هو صورة (C_f) بتحويل نقطي بسيط يُطلب تعيينه، ثم أنشئ (C_h) .

أكاديمية الرياضيات

حل الدالة العددية رقم 01

$$g(x) = 2x^3 - 4x^2 + 7x - 4 \quad (I)$$

حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} 2x^3 = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 = +\infty$$

ب) دراسة اتجاه تغير الدالة g

ومعرفة وقابلية للاشتقاق على $\mathbb{R}$ والدالة المشتقة هي

$$g'(x) = 6x^2 - 8x + 7$$

إشارة $g'(x)$

$$6x^2 - 8x + 7 = 0 \text{ معناه } g'(x) = 0$$

$$\Delta = (-8)^2 - 4(6)(7) = -104 < 0$$

اذن $g'(x) > 0$ ومنه

الدالة g متزايدة تمامًا على $\mathbb{R}$

جدول التغيرات

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	$-\infty$	$+\infty$

ج) بيان أن المعادلة $g(x) = 0$

تقبل حلًا وحيدًا α حيث $0,7 < \alpha < 0,8$

g مستمرة ومتزايدة تمامًا على

المجال $[0,7; 0,8]$

$$g(0,8) =$$

$$g(0,7) =$$

اذن $g(0,7) \times g(0,8) < 0$

ومنه حسب مبرهنة القيمة المتوسطة فإن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا

وحيدًا α حيث $0,7 < \alpha < 0,8$

ب) إشارة $g(x)$

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

$$D_f = \mathbb{R} ; f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1} \quad (II)$$

1) حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{2} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} = +\infty$$

$$f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)} \quad (2)$$

$$f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$$

$$f(x) = \frac{-(x+1)(2x^2-2x+1) + 1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$$

$$= \frac{2x^3 - 2x^2 + x + 2x^2 - 2x + 1 + 1 - 3x}{2(2x^2 - 2x + 1)}$$

$$= \frac{2x^3 - 4x + 2}{2(2x^2 - 2x + 1)} = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

وهو المطلوب

$$= \frac{6x^4 - 6x^3 + 3x^2 - 4x^2 + 4x - 2 - (4x^4 - 8x^2 + 4x - 2x^2 + 4x - 2)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$$

$$= \frac{2x^4 - 4x^3 + 7x^2 - 4x}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x(2x^3 - 4x^2 + 7x - 4)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2} \quad \text{اذن}$$

$$f'(x) \text{ استنتاج إشارة } (2x^2 - 2x + 1)^2 > 0 \text{ لدينا}$$

$$\text{اذن إشارة } f'(x) \text{ من إشارة } x \cdot g(x)$$

$$\begin{cases} x=0 \\ g(x)=0 \end{cases} \text{ معناه } x \cdot g(x) = 0$$

$$\text{اذن } [x=0] \text{ أو } [x=\alpha]$$

x	$-\infty$	0	α	$+\infty$
x	-	0	+	-
$g(x)$	-	+	-	+
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	1	$f(\alpha)$	$+\infty$

(4) حساب $f(1)$

$$f(1) = \frac{1^3 - 2(1) + 1}{2(1)^2 - 2(1) + 1} = \frac{0}{1} = \boxed{0}$$

ب) استنتاج أن (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ)

$$f(x) = \frac{1}{2}(x+1) + \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{4x^2} = 0$$

فإن (C_f) يقبل المستقيم ذو المعادلة $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ مقارباً مائلاً

ج) دراسة الوضع النسبي لـ (C_f) و (Δ)

$$f(x) - y = \frac{1-3x}{2(2x^2-2x+1)}$$

دراسة إشارة الفرق $f(x) - y$

$$2(2x^2-2x+1) > 0 \text{ لدينا}$$

اذن إشارة $f(x) - y$ من إشارة البسط

$$[x = \frac{1}{3}] \text{ معناه } 1-3x=0$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	$+\infty$
$f(x) - y$	+	0	-
الوضع النسبي	يقع فوق (Δ)	يقطع (Δ) في $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$	يقع تحت (Δ)

$$f'(x) = \frac{x \cdot g(x)}{(2x^2 - 2x + 1)^2}$$

f قابلة للإستقاق على $\mathbb{R}$ وبالتالي المستقيمة هي:

$$f'(x) = \frac{(3x^2-2)(2x^2-2x+1) - (4x-2)(x^3-2x+1)}{(2x^2-2x+1)^2}$$

$$f(x) - 2 = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

$$f(x) - 2 = h(x)$$

وهو المطلوب.

ب. استنتاج أن (C_1) صورة
(C_2) بتحويل نقطي.

$$h(x) = f(x) - 2$$

اذن

(C_h) صورة (C_1) بالإسحاب
الذي شعاعه $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

* انشاء (C_h): أنظر الصورة

انتهى

كتابة الأستاذ
حمادة عبد الفتاح

بالتوفيق للجميع

حل المعادلة $f(x) = 0$

$$x^3 - 2x + 1 = 0 \text{ معناه } f(x) = 0$$

تحليل العبارة $x^3 - 2x + 1$

بالاستعمال طريقة هورنر

	1	0	-2	1
1		1	1	-1
	1	1	-1	0

$$\text{اذن: } x^3 - 2x + 1 = (x-1)(x^2 + x - 1)$$

$$(x-1)(x^2 + x - 1) = 0$$

$$x = 1$$

$$x = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$$

$$x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} x - 1 = 0 \\ x^2 + x - 1 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{لما } x \\ \text{ومنه} \end{array}$$

حلول المعادلة $f(x) = 0$ هي

$$S = \left\{ \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}, 1, \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} \right\}$$

(5) الإنشاء: أنظر الصورة

(6)

$$h(x) = \frac{x^3 - 4x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 2x + 1}$$

(P) التحقق من أن:

$$h(x) = f(x) - 2$$

$$f(x) - 2 = \frac{x^3 - 2x + 1}{2x^2 - 2x + 1} - 2$$

$$= \frac{x^3 - 2x + 1 - 2(2x^2 - 2x + 1)}{2x^2 - 2x + 1}$$

$$= \frac{x^3 - 2x + 1 - 4x^2 + 4x - 2}{2x^2 - 2x + 1}$$

